

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Introducción a la programación

Epic Adventure

Proyecto 1

Profesor Santiago Ramirez
Profesor Ellioth Ramirez
I Semestre 2026

Objetivo general

1. Desarrollar un juego en Python, con una interfaz gráfica simple, que simule dinámicas de un juego de batalla por turnos.

Objetivos específicos

1. Utilizar el lenguaje Python, así como estructuras de datos simples, para la generación de un juego sencillo
2. Desarrollar conocimiento en torno interfaces de usuario simples a través del uso de Tkinter como librería externa de GUI
3. Documentar en un medio persistente, aspectos generales del desarrollo del proyecto para su posterior consulta
4. Mejorar el uso de recursividad.

Temática del juego

En el reino del imaginario colectivo, los mundos similares (copyright) se han dividido en "Fragmentos de Memoria" por individuos llamados **Los Huecos (Hollows)**, que desean borrar las historias más populares. En este juego, el jugador actuará como **Guardián de las Historias (Story Keeper)**, cuya misión es reunir a los **Personajes**, que fueron capturados en **Efigies** por los Huecos. Al reunir todos los personajes podrá restaurar la narrativa original de las historias.

El Objetivo es derrotar a los 5 Huecos de diferentes tierras (Radiator Springs, Pride Rock, Monstropolis, etc.) Los Huecos cambiaron a los personajes para defenderse por lo que el juego se desarrollará por medio de combates que mantendrán las dinámicas por turnos como lo son Pokemon o Final Fantasy.

Lista de requerimientos

ID	Descripción	Puntaje
00	El sistema debe contar con una pantalla inicial, donde el jugador pueda 1. ingresar su nombre 2. seleccionar tres personajes de una lista de 15 posibilidades predefinidas 3. seleccionar su avatar de una lista de 3 posibilidades predefinidas Esta pantalla debe tener un botón de INICIAR para pasar a la pantalla de juego. Además de un botón de about con la información del proyecto.	10
01	El sistema debe tener una pantalla de mapa donde se encuentran los Hollows. Se generan 5 ubicaciones y sirven como referencia del progreso del jugador. El jugador solo se puede mover entre las 5 ubicaciones.	8
02	El sistema debe tener una pantalla de juego donde 1. El jugador puede enfrentarse al Hollow. 2. el Hollow se comporta de forma completamente aleatoria, y todas sus decisiones son random 3. el jugador puede seleccionar cuál personaje quiere enviar a la pelea 4. Al final gana el personaje que le haga knockout (KO) al otro. El personaje vencido pasa a ser del ganador 5. Se puede intercambiar de personaje por otro que no esté en KO 6. cuando un entrenador se adueña de un personaje, a este se le restablece la vida	40

	Se van a seguir generando enfrentamientos hasta que alguno de los dos jugadores se quede sin personajes. Se considera que el Hollow es vencido al perder todos los personajes. La fórmula del daño es la siguiente: Daño = ATK del Atacante - DEF del Defensor, si el Daño es menor a cero entonces se asigna el daño mínimo 1.	
03	Los 15 personajes por defecto son propuestos por los estudiantes, asignando valores a los atributos de acuerdo con lo que quieran que el personaje logre. Estos deben estar en un archivo de texto Por ejemplo, si se desea que algún personaje sea más defensivo, debe tener un valor más alto de vida y defensa, pero menor puntos de ataque. Cada personaje debe tener un nombre y un avatar, los cuales deben ser propuestos por los estudiantes; ya sea basado en personajes reales o no.	12
04	En la pantalla de juego, cada jugador tiene un puntaje que se incrementa en uno con cada personaje adueñado	5
06	Cada personaje tiene los siguientes atributos: • Vida, puntos de vida del personaje • Ataque, puntos de vida que se le puede restar al contrincante en un ataque • Defensa, puntos de ataque que el personaje puede mitigar Por ejemplo, si el personaje A tiene 100 puntos de ataque y este ataca al personaje B, que tiene 70 puntos de defensa, al personaje B solo se le restan 30 puntos de vida.	5
07	Se debe crear una documentación externa utilizando el formato enviado por el profesor.	20
	Total	100

Importante:

Durante la defensa del proyecto, el evaluador podrá hacer preguntas que involucren aspectos de diseño o preguntas específicas del código fuente. Por cada respuesta incorrecta o incompleta, se restará 10 puntos de la calificación final. No hay una cantidad máxima de preguntas que el evaluador pueda hacer.

Esta medida se aplica como elemento disuasorio frente al uso imprudente de LLMs.

Consideraciones generales

Se obtendrá una nota de cero si

1. Debe utilizar recursividad para la lógica del juego.
2. No se realiza documentación externa
3. No se presenta a la defensa
4. No se hace la entrega en el TEC Digital
5. Hay alguna forma de plagio
6. No se utiliza GitHub
7. No utiliza Tkinter

Aspectos administrativos

- Este proyecto se debe desarrollar de forma individual
- Se debe desarrollar completamente en el lenguaje de programación Python
- En el TEC Digital debe entregar un link al repositorio de GitHub. Asegúrese de que el repositorio sea público para que se pueda acceder.
- El proyecto se defiende atendiendo a la cita de defensa. Los espacios se comunicarán oportunamente
- El uso de Tkinter es obligatorio, y no se permite la utilización de otras bibliotecas como PyGame.

Apéndice

Imágenes de referencia creadas con IA



Batalla entre 2 personajes



Ejemplo de los personajes:

NOMBRE	PELÍCULA	ROL	VIDA (HP)	ATAQUE (ATK)	DEFENSA (DEF)
HERCULES	Hércules	Ataque	100	25	10
SULLEY	Monsters Inc.	Defensa	140	12	20
MULAN	Mulan	Balanceado	110	18	15
BUZZ LIGHTYEAR	Toy Story	Ataque	95	22	12
BAYMAX	Big Hero 6	Defensa	160	8	25